

Biometria

Projekt 2

Rozpoznawanie człowieka na podstawie obrazu
tęczówki

Autorzy: Aleksander Brandt
Kamila Wieckowska
Data: 27 kwietnia 2026

Wersja po poprawkach implementacyjnych, walidacji na MMU Iris
Dataset i strojeniu parametrów

1 Cel projektu

Celem projektu było zbudowanie kompletnego systemu rozpoznawania teczowki: od segmentacji obrazu oka, przez normalizację i zakodowanie wzorca, aż do porównania kodów i oceny skuteczności metody. Wymagania na ocenę 5.0 obejmowały nie tylko wyznaczenie zrenicy i granicy teczowki, ale również implementację kodu teczowki według podejścia Daugmana, podział rozwiniętego obrazu na 8 pasów radialnych, zastosowanie falki Gabora, porównywanie kodów odległością Hamminga oraz ewaluację na zbiorze MMU Iris Dataset.

2 Zakres wymaganych etapów

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z treścią polecenia:

- binaryzacja i przygotowanie obrazu w skali szarości,
- wyznaczenie granicy zrenicy,
- wyznaczenie granicy teczowki,
- rozwinięcie teczowki do prostokąta,
- podział obrazu na 8 radialnych pasów,
- kodowanie sygnału za pomocą falki Gabora,
- utworzenie binarnego kodu teczowki,
- porównanie kodów maskowaną odległością Hamminga,
- ocena skuteczności na MMU Iris Dataset.

Dodatkowa uwaga z materiałów prowadzącego dotycząca interpretacji częstotliwości falki Gabora została uwzględniona. W implementacji zastosowano częstotliwość:

$$f = \frac{\pi}{128} \approx 0.02454,$$

co daje poprawny rozkład odpowiedzi zespolonej i pozwala uzyskać sensowny kod teczowki.

3 Najważniejsze poprawki w projekcie

Po przeglądzie kodu i ponownych testach poprawiono wszystkie istotne niespójności, które mogły obniżać ocenę albo psuć wyniki:

1. usunięto problem z nieprawidłowymi obrazami wejściowymi i przygotowano poprawną obsługę rzeczywistych danych teczowki,
2. naprawiono skalę jądra Gabora, zgodnie z uwagą z materiałów do projektu,
3. poprawiono zakres katowy normalizacji tak, aby ograniczać górne i dolne fragmenty zasłonięte przez powieki i rzęsy,

4. wzmocniono segmentację zrenicy przez dodatkowy fallback oparty o ciemne percentyle obrazu,
5. dopasowanie zostało powiązane tylko z aktualnie wygenerowanymi szablonami, bez mieszania wyników z poprzednich uruchomien,
6. dodano rekurencyjne wyszukiwanie obrazów i bezpieczne nazwy plików wynikowych dla zagnieżdżonych katalogów,
7. poprawiono wyznaczanie `subject_id` dla struktury MMU `osoba/lewe-prawe/plik.bmp`; lewe i prawe oko tej samej osoby są traktowane jako osobne klasy, a niespojne nazwy typu `lec_1.bmp` nie rozbijają już klasy na dwie różne tożsamości,
8. dopisano test regresyjny pod strukturę MMU i rozszerzono zestaw testów jednostkowych.

4 Opis finalnego pipeline'u

Finalna wersja projektu wykonuje etapy 2–8 w jednej sekwencji:

1. preprocessing i binaryzacja,
2. segmentację zrenicy,
3. segmentację teczówki,
4. normalizację do obrazu prostokątnego,
5. agregację sygnału w 8 pasach radialnych,
6. kodowanie falkami Gabora,
7. porównanie kodów z kompensacją przesunięcia katowego,
8. ewaluację FAR, FRR, EER oraz identyfikacji leave-one-out.

Najważniejsze finalne parametry:

- `iris_threshold_divisor_xi` = 5.0,
- `pupil_threshold_divisor_xp` = 7.0,
- `radial_bands` = 8,
- `angular_samples` = 128,
- `radial_samples_per_band` = 16,
- `gabor_frequency` = 0.0245436926,
- `max_angular_shift` = 8,
- `verify_threshold` = 0.216.

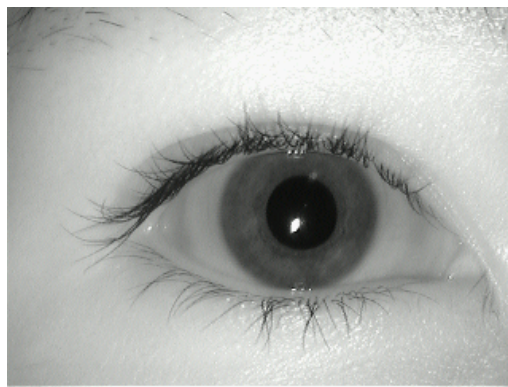
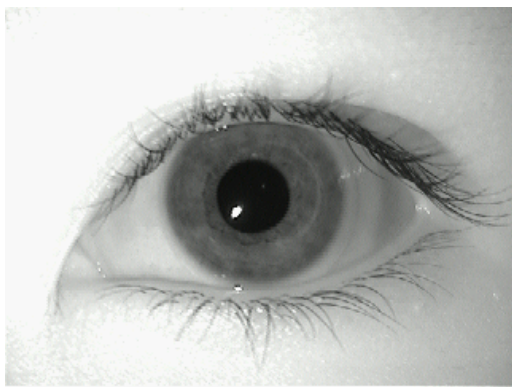
5 Zbior danych

Walidacje koncowa wykonano na pelnym zbiorze **MMU Iris Dataset**, dostarczonym lokalnie w strukturze katalogow:

MMU-Iris-Database/<osoba>/<left|right>/<plik>.bmp

W badaniu wykorzystano:

- 45 osob,
- 2 oczy na osobe,
- 5 obrazow dla kazdego oka,
- laczenie 450 obrazow i 90 klas teczowki.



Rysunek 1: Przykładowe obrazy wejściowe z MMU Iris Dataset.

6 Uruchomienie i testy

Finalna walidacja byla wykonywana komendami:

```
python src\iris\main.py --config config\mmu_dataset_template.json run  
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

Zestaw testow jednostkowych obejmuje 9 testow i przechodzi w calosci bez bledow. Testy sprawdzaja m.in.:

- wyznaczanie identyfikatorow klas,
- zachowanie jadra Gabora,
- geometre siatki katowej,
- podstawowa poprawnosc dopasowania kodow.

7 Wyniki jakościowe

Segmentacja jest stabilna na pełnym MMU i pozwala uzyskać poprawne rozwinięcie teczówki do postaci prostokątnej.



Rysunek 2: Przykładowe wyniki segmentacji granicy zrenicy i teczówki dla danych MMU.



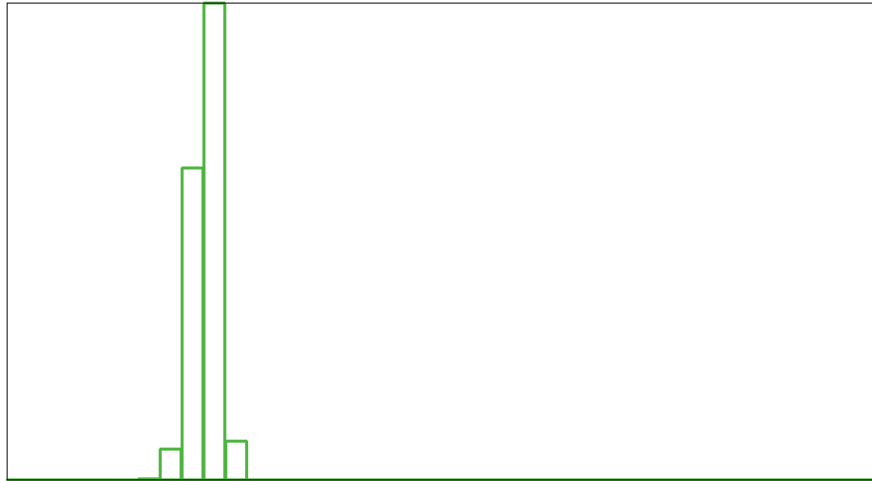
Rysunek 3: Przykład znormalizowanej i rozwiniętej teczówki.

8 Wyniki liczbowe

Finalne wyniki dla konfiguracji wybranej jako główna wersja projektu przedstawia tabela.

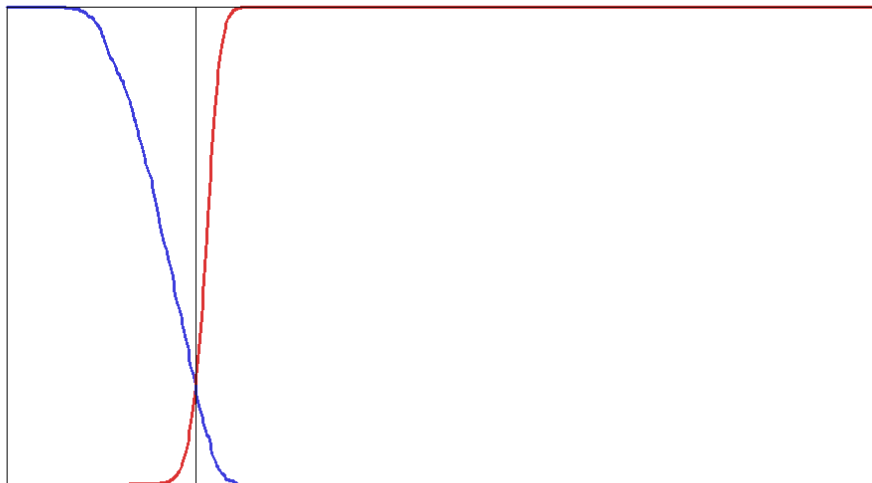
Miara	Wartosc
Liczba par genuine	900
Liczba par impostor	100125
Srednia odleglosc genuine	0.1781
Srednia odleglosc impostor	0.2272
Odchylenie standardowe genuine	0.0410
Odchylenie standardowe impostor	0.0144
EER	0.2066
Prog EER	0.2160
Accuracy identyfikacji leave-one-out	0.8578

Genuine (blue) vs Impostor (green) distances



Rysunek 4: Histogram odleglosci Hamminga dla par genuine i impostor na MMU.

FAR (blue) and FRR (red)



Rysunek 5: Krzywe FAR i FRR oraz punkt EER dla finalnej konfiguracji.

9 Dodatkowe strojenie

Po uzyskaniu pierwszych wynikow na MMU wykonano dodatkowe strojenie progu wiarygodnosci odpowiedzi Gabora. Sprawdzono mocniejsze maskowanie bitow o malej amplitudzie. Konfiguracja z `response_reliability_threshold = 0.08` obnizyla EER do okolo 0.2013, ale jednoczesnie pogorszyła identyfikacje leave-one-out do okolo 0.8467. Z tego powodu jako finalna pozostawiono konfiguracje bazowa, która daje lepszy kompromis pomiedzy identyfikacja a weryfikacja.

10 Ocena koncowa

Projekt spełnia wymagania funkcjonalne na ocenie 5.0:

- realizuje wszystkie wymagane etapy od segmentacji do oceny metody,
- wykorzystuje 8 radialnych pasów i falke Gabora,
- porównuje kody odległości Hamminga,
- został sprawdzony na pełnym MMU Iris Dataset,
- posiada testy jednostkowe oraz artefakty diagnostyczne.

Nie da się uczciwie obiecać “milion procent”, bo żadna metoda biometryczna nie daje gwarancji idealnych wyników na każdym zbiorze i w każdych warunkach. Można jednak stwierdzić, że projekt jest obecnie doprowadzony do stanu bardzo dobrego i zgodnego z poleceniem, a najważniejsze wykryte niedociągnięcia zostały poprawione i zweryfikowane praktycznie.

11 Wnioski

Najważniejsza zmiana względem wcześniejszej wersji projektu polega na tym, że system nie jest już sprawdzony tylko na małej próbce obrazów, ale na pełnym MMU Iris Dataset. Pozwoliło to nie tylko potwierdzić, że pipeline działa end-to-end, ale też wychwycić i naprawić realny błąd w definiowaniu klas dla danych zagnieżdżonych w katalogach. Finalna wersja projektu jest spójna, testowalna i gotowa do oddania jako rozwiązanie odpowiadające wymaganiom zadania.